

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド13枚) 全46問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら口に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

12.第12回 タンパク質・アミノ酸代謝と疾病	13枚	46問
-------------------------	-----	-----

12 第12回 タンパク質・アミノ酸代謝と疾病

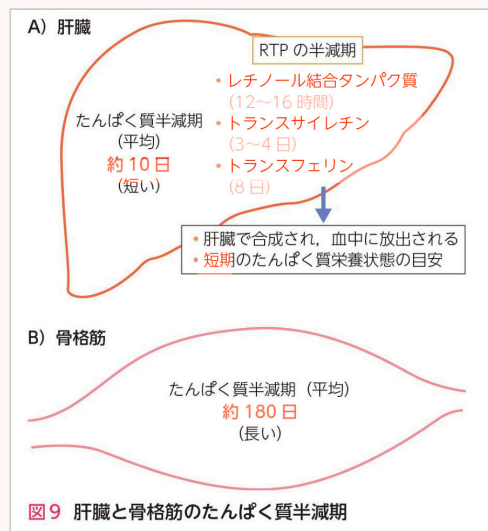
出典:12回 タンパク質、アミノ酸代謝と疾病.pdf+予習、復習プリント(12).pdf(スライド13枚) 全46問

血中タンパク質とその半減期

- 血中タンパク質のうち、半減期が短いものは ①
 1 な、半減期が長いものは ② なエネルギー及びタ
 ★★ ンパク質栄養状態を反映する。たんぱく質の平均半
 減期は、肝臓では約 ③ と短く、骨格筋では約
 ④ と長い。

- ① 短期的
 ② 長期的
 ③ 10日
 ④ 180日

半減期が短いタンパク質ほど、栄養状態が変わると血中濃度がすぐに変わる。図9:肝臓で合成されて血中に放出されるRTP(No.2)は、**短期**のたんぱく質栄養状態の目安になる。



スライド3の図9

- 代謝回転が速く、短期間のタンパク質栄養状態(特に ① の栄養状態の管理)の評価に用いられる
 ★★ 血中タンパク質を ② (rapid turnover protein: RTP)という。栄養状態が悪いと、これらの血中濃度は ③ する。

- ① 術後
 ② 急速代謝回転タンパク質
 ③ 低下

RTPには、**トランスフェリン・トランスサイレチン・レチノール結合タンパク質**の3つがある(次の3問)。

- ① は、鉄の血中輸送に関わるRTPで、主に肝臓
 3 で合成される ② である。半減期は ③ であ
 ★★★ る。

- ① トランスフェリン
 ② 糖たんぱく質
 ③ 8~10日(プリントでは8日)

スライド3・表2は「8~10日」、プリントと図9は「8日」。どちらの数字で出ても**トランスフェリン**と答えられるようにしよう。**トランスフェリン**=鉄(Fe)を運ぶタンパク質、と覚えよう。

□□□ ① は ② ともいい、甲状腺ホルモンである
4 サイロキシン(T_4)やレチノール(ビタミンA)の血中輸
★★★ 送にはたらくRTPである。半減期は ③ である。

① **トランスサイレチン**
② **プレアルブミン**
③ **3～4日**

スライド4の表2では「2～3日」となっているが、スライド3・
図9・プリントの**3～4日**で覚えよう。

□□□ ① は、血中レチノール(ビタミンA)の特異輸送
5 タンパク質で、主に肝臓で生成される。半減期は
★★★ ② で、RTPの中で最も短い。

① **レチノール結合タンパク質**
② **12～16時間**

トランスサイレチンとともにレチノールの血中輸送にはたらく。
RTPの半減期は、**レチノール結合タンパク質(12～16時間)**
<トランスサイレチン(3～4日)<トランスフェリン(8～10日)。

□□□ 血液中の ① は肝臓で合成され、血清総タンパ
6 クの ② を占める。① の半減期は ③ と
★★ 長く、RTPよりも長期のタンパク質栄養状態を反映す
る。

① **アルブミン**
② **60～70%**
③ **2～3週間(約20日)**

スライド3の赤字:「**アルブミン:半減期は、2～3週間**」。プリ
ントでは「**約20日**」、スライド4の表2では「**20日**」。

□□□ No.6の①は、① の血中輸送、血液の ② の
7 調節・pH緩衝作用、各組織への ③ の供給を担
★ う。

① **脂肪酸**
しんとうあつ
② **浸透圧**
③ **アミノ酸**

空腹時に脂肪組織から放出された**脂肪酸**は、**アルブミン**に
結合して各組織に運ばれる(第6回)。**アルブミン**などの血
漿タンパク質による**浸透圧**を**膠質浸透圧**こうしつしんとうあつという(No.25)。

□□□ 肝臓の病気が慢性化すると、No.6の①の ① が
8 低下し、その血中濃度が ② する。そのため、その
★ 血中濃度は ③ の程度も反映する。

① **合成能**
② **減少**
③ **肝疾患**

アルブミンは**肝臓**で合成されるから。**非代償性**肝硬変では
低アルブミン血症がみられる(No.24)。

□□□ No.6の①の血清中の基準値は ① で、 ②
9 未満は極度な低栄養である。
★★

① 3.5～5.0 g/dL
② 2.1 g/dL

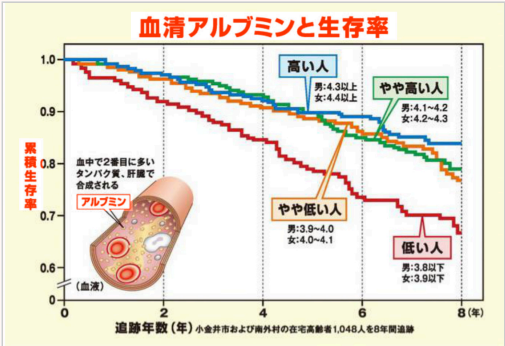
スライド4の表2(半減期はスライド3の値)：

血清タンパク	半減期	基準値
アルブミン	2～3週間(約20日)	3.5～5.0 g/dL
トランスフェリン	8～10日(プリントは8日)	200～400 mg/dL
トランスサイレチン(プレアルブミン)	3～4日	10～40 mg/dL
レチノール結合タンパク質	12～16時間	2.7～7.6 mg/dL

□□□ 高齢者では、 ① が栄養状態を表す良い指標になる。
10 ① が低い人ほど、その後の ② が低い。
★

① 血清アルブミン値
② 生存率

グラフ:在宅高齢者を8年間追跡すると、血清アルブミン値が低い人(男3.8以下・女3.9以下)ほど、累積生存率が低かった。



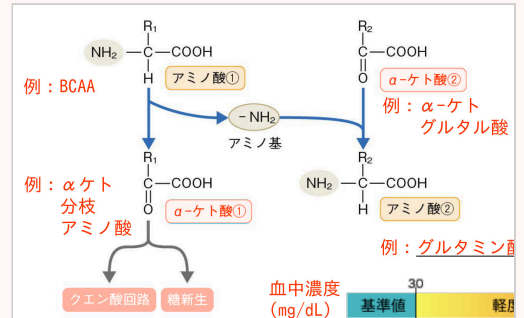
スライド4のグラフ

アミノ基転移酵素と疾患

- アミノ酸のアミノ基(-NH₂)を [①] に渡して、新しい
11 いアミノ酸と新しい [①] をつくる反応を [②] と
★ いう。

① α-ケト酸 ② アミノ基転移反応

図9: 分枝アミノ酸 (BCAA) のアミノ基を α-ケトグルタル酸に渡すと、α-ケト分枝アミノ酸とグルタミン酸ができる。この反応を触媒する酵素がアミノ基転移酵素 (アミノトランスフェラーゼ) で、補酵素はビタミンB₆。



スライド6の図9

- アミノ基を外された炭素骨格は、 [①] でエネルギー
12 一産生に使われたり、 [②] の材料になったりする。
★

① クエン酸回路 ② 糖新生

図9の下の方。第6回でも、体タンパク質の分解で生じた炭素骨格がクエン酸回路でエネルギー産生に使われることや、アラニンが糖新生の材料になることを学んだ。

- アラニン+α-ケトグルタル酸 ⇌ [①] + グルタミン酸
13 の反応を触媒するアミノ基転移酵素を [②]
★ (ALT) という。

① ピルビン酸 ② アラニンアミノトランスフェラーゼ

「⇌」は、どちらの向きにも進む反応 (可逆反応) であることを表す。ALTは主に肝臓の細胞に含まれる。

- アスパラギン酸+α-ケトグルタル酸 ⇌ [①] + グルタミン酸
14 の反応を触媒するアミノ基転移酵素を [②] (AST) という。
★

① オキサロ酢酸 ② アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ

ASTは、肝臓のほか心筋や骨格筋の細胞にも多く含まれる。ALTでもASTでも、α-ケトグルタル酸がアミノ基を受け取ってグルタミン酸になる。

- 炎症などにより細胞が破壊されると、細胞内の酵素
15 が血中に漏れ出す。このような酵素を [①] とい
★ い、血中の [①] の濃度から疾患を推定することができる。

① 逸脱酵素

スライド6: 臓器が炎症などを起こすと、酵素が血中に漏れ出す。ALT・ASTは代表的な逸脱酵素。

□□□ 血中のALT・ASTがともに基準値から100 mg/dL前後の間のときは ①、ともに非常に高値のときは ② が疑われる。

① 肥満、アルコール性肝障害、慢性肝炎
② 急性肝炎

スライドの図では、30未満が基準値、30～100が軽度、100～500が中等度、500以上が重度の上昇。単位は教材の表記(mg/dL)のまま(ふつうはU/Lで表す)。



スライド6の図

□□□ 血中のALT・ASTが高値で、ALT>ASTのときは ①、ALT<ASTのときは ② が疑われる。
★★★ ALTは軽度の上昇でASTが非常に高値のときは ③ が疑われる。

① 脂肪肝、急性・慢性肝炎、胆石
② 肝硬変、肝臓がん
③ 心筋梗塞など

心筋梗塞では、心筋の細胞が壊れて、心筋に多いASTが大量に血中に漏れ出す。

フィッシャー比

□□□ フィッシャー比は、① (BCAA)と② (AAA)のモル比(① / ②)である。ここでの ② は、③ と④ のことである。

① 分枝アミノ酸 (ぶんしアミノさん)
② 芳香族アミノ酸 (かうこうそくアミノさん)
③ フェニルアラニン
④ チロシン

スライド7: フィッシャー比 = 分枝アミノ酸 (BCAA, mol) / 芳香族アミノ酸 (AAA, mol)。分枝アミノ酸は「分岐鎖アミノ酸」ともいう。

□□□ BCAAは、①・②・③の3つのアミノ酸である。
★

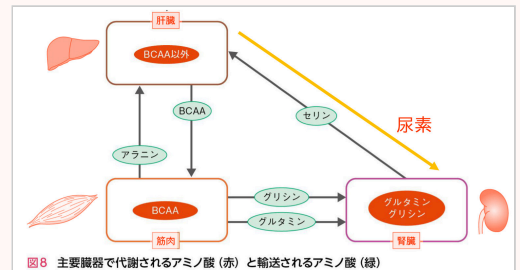
① バリン
② ロイシン
③ イソロイシン

3つとも必須アミノ酸。側鎖の炭素骨格が枝分かれしているため、分枝アミノ酸という。

□□□ フィッシャー比の分子である ① は主に ②
 20 で代謝され、分母である ③ は主に ④ で代
 ★★★ 謝される。そのため、重度の肝臓障害(肝硬変、肝炎・
 劇症肝炎など)に陥ると、④ で ③ を代謝
 できずにその血漿濃度が ⑤ し、エネルギー供給
 のために ② での ① の代謝が ⑥ して
 その血漿濃度が ⑦ する。その結果、フィッシャー
 比は ⑧ する。このため、フィッシャー比は肝臓障
 害の程度の指標の1つとして用いられる。

- ① ^{ぶんし}分枝アミノ酸(BCAA)
 ② 骨格筋(筋肉)
 ③ ^{ほうこうぞく}芳香族アミノ酸(AAA)
 ④ 肝臓
 ⑤ 上昇
 ⑥ ^{こうしん}亢進
 ⑦ 低下
 ⑧ 低下

プリントの空欄は①・③と⑧(「上昇・低下」から選ぶ)。分
 子のBCAAが減って分母のAAAが増えるので、比は低下す
 る。図8: 赤は各臓器で代謝されるアミノ酸、緑は臓器の間
 で輸送されるアミノ酸。腎臓では主にグルタミンとグリシン
 が代謝される。



スライド10の図8

□□□ フィッシャー比は、健常者では ① 程度である。
 21 ② 以下の場合、BCAAを主体とするアミノ酸
 ★★ 製剤を投与する。

- ① 3~4
 ② 1.8

肝硬変の患者ではフィッシャー比が低下するので、BCAAを
 補う。

肝臓の機能と肝硬変

- 肝臓は、たんぱく質の代謝として、血液凝固に関わる
22 □①□ や □②□ などの血漿タンパク質を合成す
★★ る。また、アミノ酸の分解産物である □③□ から尿素
を生成する。そのため、肝硬変が進むと、□④□ がみ
られる。

- ① プロトロンビン
② フィブリノーゲン
③ アンモニア
ぎょうこしょうがい
④ 凝固障害

表1: **アルブミン**も肝臓で合成される。プリント4:肝臓は**アルブミン**の合成や**尿素**合成を行うので、肝機能が低下すると、これらの機能も低下する(No.24)。

表1 肝臓の主な機能

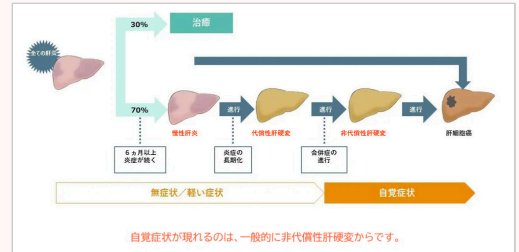
栄養素の代謝・貯蔵	糖質	- グルコースからグリコーゲンを合成する - グリコーゲンをグルコースに分解する - 乳酸やアミノ酸などからグルコースを生成する(糖新生)
	たんぱく質	- アルブミン、プロトロンビン、フィブリノーゲンなどを合成する - アンモニア(アミノ酸の分解産物)から尿素を生成する
	脂質	- 脂肪酸の合成・分解を行う - トリグリセリド、リン脂質、コレステロールを合成する

スライド8の表1

- 肝臓の疾患では、□①□ から、肝硬変(□②□)、
23 肝硬変(□③□)へと進行する。□②□ 肝硬変は、
★★ 肝臓の□④□(硬化)が進んでいるものの、残った
正常な肝細胞が働きを補い、機能が保たれている
□⑤□の状態である。□③□ 肝硬変は、肝臓の機
能が著しく低下して症状が現れた状態で、自覚症状
が現れるのは一般的にここからである。

- ① 慢性肝炎
だいいしょうせい
② 代償性
ひだいいしょうせい
③ 非代償性
せんいか
④ 線維化
⑤ 初期～中期

図:肝炎の約30%は治癒するが、約70%は6か月以上炎症が続く**慢性肝炎**になる。炎症が長期化すると**代償性肝硬変**、合併症が進行すると**非代償性肝硬変**となり、肝細胞癌になることもある。スライド8の表では、**代償性**(グレードA)の症状は**食欲不振**や全身の**倦怠感**程度。

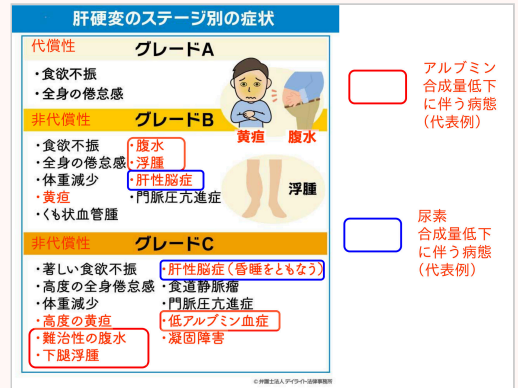


プリント4の図

□□□ No.23の③の肝硬変では、①・②・
24 ③などの症状が現れる。このうち②は、肝
★★★ 臓での④の合成量低下に伴う病態で、ほかに
浮腫や低④血症もみられる。③は、肝臓
での⑤の合成量低下に伴う病態で、処理され
ずに血中に増えた有害な⑥が脳に作用して起
こる。

- ① **黄疸**
おうだん
ふくすい
② **腹水**
かんせいのうしょう
③ **肝性脳症**
④ **アルブミン**
⑤ **尿素**
⑥ **アンモニア**

スライド8: 赤枠=アルブミン合成量の低下に伴う病態、青
枠=尿素合成量の低下に伴う病態。肝性脳症では意識障
害が起こり、重いと昏睡となる(グレードC)。アルブミンが
減ると膠質浸透圧が下がり、腹水や浮腫が起こる
(No.25)。



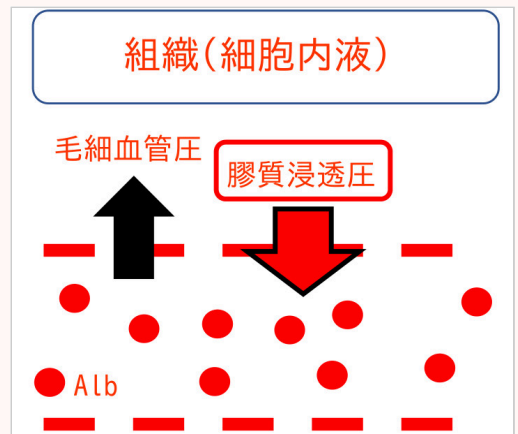
スライド8の図

毛細血管での水の移動

□□□ 浸透圧は、①液が②液から水を引っ張る
25 力である。毛細血管では、水を血管の外へ押し出す
★ ③と、血漿中のタンパク質が水を血管内へ引っ
張る膠質浸透圧がはたらいている。

- ① **濃い**
② **薄い**
③ **毛細血管圧**

濃い液の濃度が下がると、水を引っ張る力が弱くなる。図
の赤い点はアルブミン(Alb)。



スライド9の図(左)

□□□ 膠質浸透圧の低下は、血漿中の ① 濃度の低下
 26 によって起こり、② や ③ でみられる。
 ★★ ② では、④ が増加するため、血漿中の
 重要 ① が減る。

- ① アルブミン
- ② ネフローゼ症候群
- ③ 栄養不良
- ④ 尿へのタンパク質漏出 ろうしゅつ

スライド9の「重要」。ネフローゼ症候群は、腎臓から尿へタンパク質(主にアルブミン)が大量に漏れ出す病気。アルブミンは肝臓でつくられる(No.6)。

□□□ 膠質浸透圧の低下は ① を意味し、② の原因となる。
 27
 ★★
 重要

- ① 血漿が間質液を引っ張る力の低下
- ② 浮腫 ふしゅ

スライド9の「重要」。肝硬変(No.24)で腹水や浮腫がみられるのも、アルブミンの合成が減って膠質浸透圧が下がるため。

□□□ 【正常な状態】末梢において、水は動脈から静脈へと
 28 移動する。① は35 mmHg、静脈側血圧は15
 ★★ mmHg、膠質浸透圧は ② なので、動脈側では
 水が血管外へ出て、静脈側では血管内へ戻り、水の
 移動は ③ となる。

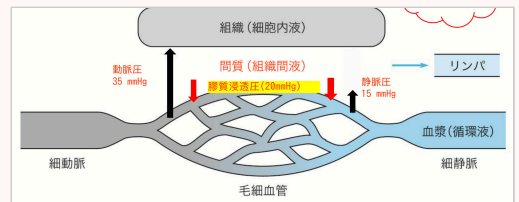
- ① 動脈側血圧
- ② 25 mmHg
- ③ ± 0

動脈側: $35 - 25 = +10$ (水が血管の外へ出る)、静脈側: $15 - 25 = -10$ (水が血管の中へ戻る) → 合わせて ± 0 。スライドの「mgHg」は mmHg の誤記。

□□□ 【膠質浸透圧の低下(例: 栄養不良)】膠質浸透圧が
 29 ① に下がると、動脈側では ② 、静脈側で
 ★★ は ③ となり、水の移動が ④ となって、
 ⑤ に水がたまる。

- ① 20 mmHg
- ② $35 - 20 = +15$
- ③ $15 - 20 = -5$
- ④ +10
- ⑤ 間質 かんしつ

動脈側で血管の外へ出る水が増え、静脈側で戻る水が減るので、差し引き+10の水が間質に残る。



スライド9の図(右)

腎疾患と尿素・血液指標のまとめ

□□□ アミノ酸を分解する過程で生じた尿素は、① で
 30 つくられ、腎臓を経由して尿として排泄される。そのた
 ★ め、腎機能が低下すると、血液中の尿素窒素(尿素に
 含まれる窒素)の濃度が ② なる。

- ① 肝臓
- ② 高く

尿素窒素はBUN(blood urea nitrogen)ともいう。No.20の図8の黄色い矢印(肝臓→腎臓)が尿素の流れ。

□□□ 血中尿素窒素(BUN)の基準値は ① である。

31

★★

① 8～20 mg/dL

図:低下は8 mg/dL未満、軽度上昇は21～30、中度上昇は31～60、高度上昇は60 mg/dL以上。



スライド10の図

□□□ 血中尿素窒素は、 ① (軽度～中度上昇)や

32

★★

② (高度上昇)で上昇するほか、高タンパク食・絶食・甲状腺機能亢進症・消化管出血・脱水・心不全などでも上昇する。一方、③ では、尿素の合成が減るため低下する。

① 腎機能障害

② 腎不全

③ 肝不全

低下する原因には、ほかに低タンパク食・妊娠・多尿などがある。

□□□ 尿素窒素の値は腎臓以外の因子の影響を受けやすいので、値が上昇しても腎機能低下とは断定できない。そこで、BUN／ ① の比で調べる場合がある。

33

★

① Cr(血清クレアチニン)

クレアチニンは、主に筋肉でできる代謝産物で、腎臓から尿中に排泄される(次の問題)。

□□□ クレアチニンは ① の代謝産物で、 ① は

34

★★

② と ③ から生合成される。

① クレアチン

② アルギニン

③ グリシン

クレアチンは筋肉に多く含まれる。

□□□ 肝硬変などで肝機能が著しく低下すると、血液検査
35 では、血清アルブミン値は ① し、血中アンモニア
★★★ 濃度は ② し、血中尿素窒素は ③ し、フィッ
シャー比は ④ する。ALTとASTの関係は、肝硬
変では ⑤ となる。

- ① 低下
- ② 上昇
- ③ 低下
- ④ 低下
- ⑤ ALT<AST

まとめ(スライド3・6・7・8・10):

指標	肝機能の低下	理由
血清アルブミン	低下	肝臓での合成が減る (No.6)
血中アンモニア	上昇	尿素に変えられない (No.24)
血中尿素窒素	低下	尿素的合成が減る(肝不全)
フィッシャー比	低下	BCAA↓・AAA↑ (No.20)

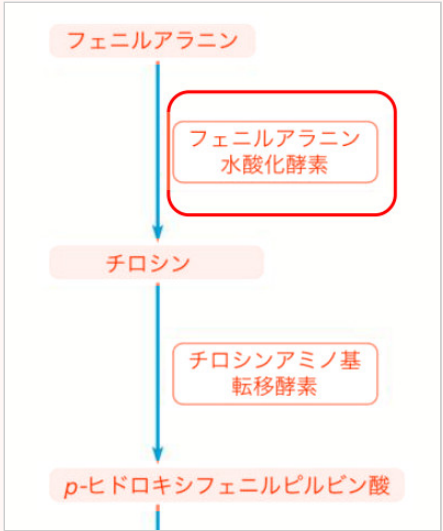
腎機能が低下したときは、反対に血中尿素窒素が**上昇**する (No.30)。

アミノ酸代謝と先天性代謝異常

□□□ ① (PKU)は、フェニルアラニンから ② へ
36 の転換を触媒する酵素 ③ の遺伝的欠損による
★★ 疾患である。

- ① フェニルケトン尿症
- ② チロシン
- ③ フェニルアラニン水酸化酵素

図8-8の赤枠の酵素がはたらかないので、フェニルアラニンから**チロシン**がつくられない。



スライド12の図8-8

- PKUでは、**①** が蓄積して血中濃度が上昇する。
37 また、その一部が **②** などに代謝され、**①** と
★★ ともに尿中に大量に排泄される。

- ① フェニルアラニン**
② フェニルピルビン酸

尿中に**フェニルピルビン酸**などのフェニルケトンが出るので「フェニルケトン尿症」という。

- PKUの臨床症状として、特に新生児・乳児期では脳
38 構築障害による **①** が代表的である。早期に診
★★ 断し、**②** の食事療法を行うことで、脳の発達障
 害を抑制できる。発症頻度はおよそ **③** に1人で
 ある。

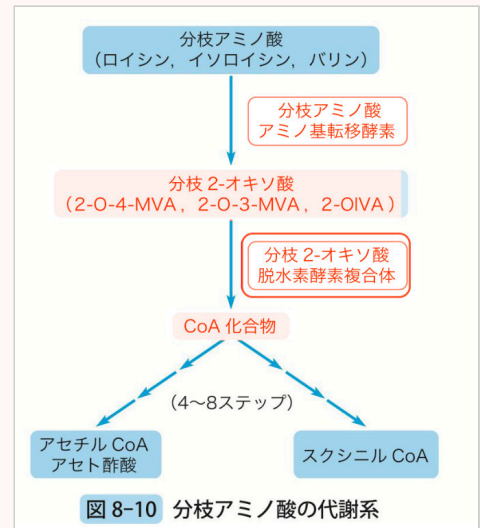
- せいしんはったつちたい
① 精神発達遅滞
② 低フェニルアラニン食
③ 8万人

全国で500人程度。

- **①** は、分岐鎖アミノ酸(分枝アミノ酸)の代謝系
39 の第2ステップの脱水素酵素である **②** が欠損し
★★★ た代謝異常症である。そのため、**③** から先の代
 謝が進まず、**③** や分岐鎖アミノ酸が血中・尿中
 に蓄積する。

- ① メープルシロップ尿症**
② 分枝2-オキシ酸脱水素酵素複合体
③ 分枝2-オキシ酸

図8-10:分枝アミノ酸は、**分枝アミノ酸アミノ基転移酵素**によって**分枝2-オキシ酸**となり(第1ステップ)、赤枠の酵素によって**CoA化合物**となる(第2ステップ)。尿が**メープルシロップ**のような甘いにおいになることから、この名がついた。



スライド12の図8-10

- No.39の**①**は、進行すると **①** ・けいれん・呼吸
40 困難が出現し、治療が遅れると昏睡から死に至ること
★★ がある。治療には、タンパク質制限や **②** の制限
 食などが用いられる。頻度は出生約 **③** に1人
 である。

- ① 意識障害**
② 分岐鎖アミノ酸(分枝アミノ酸)
③ 50万人

フェニルケトン尿症(約**8万人**に1人)よりまれ。

□□□ ホモシスチン尿症は、① から ② を合成する酵素 ③ の欠損による疾患である。
★★★

- ① **ホモシステイン**
- ② **シスタチオニン**
- ③ **シスタチオニンβ合成酵素(シスタチオニンβ-シターゼ)**

蓄積した**ホモシステイン**は、2分子が結合した**ホモシスチン**となって尿中に排泄される(病名の由来)。No.43の図16で、黒い矢印(メチオニン→**ホモシステイン**→**シスタチオニン**)を確認しよう。

□□□ ホモシスチン尿症では、① が蓄積し、精神発達遅滞のほか、②・③などの症状がみられる。
★★★

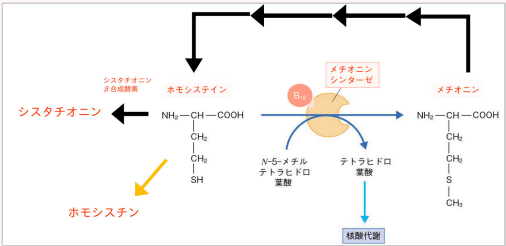
- ① **ホモシステイン**
けっせんしょう
- ② **血栓症**
- ③ **骨発育不良**

ホモシステイン(蓄積する物質)と**ホモシスチン**(尿に出る物質・病名の由来。No.41)を取り違えないように。精神発達遅滞は、フェニルケトン尿症でも代表的な症状(No.38)。

□□□ No.41の①は、① (補酵素: ②)によって
★★ N-5-メチルテトラヒドロ葉酸からメチル基を受け取り、③に再合成される。

- ① **メチオニンシターゼ**
- ② **ビタミンB₁₂**
- ③ **メチオニン**

メチル基を渡したN-5-メチルテトラヒドロ葉酸は**テトラヒドロ葉酸**になり、核酸代謝に使われる。**ビタミンB₁₂**や葉酸が不足すると、**ホモシステイン**が増える。

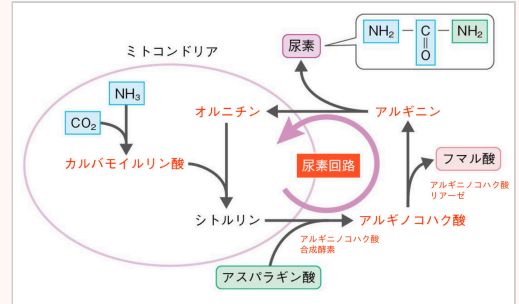


スライド13の図16

- 肝臓では、アミノ酸の分解で生じた有害なアンモニア
 44 (NH₃)を、① によって尿素に変える。NH₃と
 ★ CO₂からつくられた ② は ③ と反応してシ
 トリンとなり、いくつかの反応を経て尿素が外れ、
 再び ③ に戻る。

- ① 尿素回路
 ② カルバモイルリン酸
 ③ オルニチン

図: **オルニチン**→**シトルリン**→**アルギノコハク酸**→**アルギニン**→(尿素が外れる)→**オルニチン**。**尿素回路**の酵素が欠損すると、アンモニアを処理できずに血中に増える(高アンモニア血症)。



スライド13の図

- シトルリン血症1型は、シトルリン→① の反応を
 45 触媒する ② の欠損による。① 尿症は、
 ★★★ ① → ③ の反応を触媒する ④ の欠損
 による。

- ① アルギノコハク酸
 ② アルギノコハク酸合成酵素
 ③ アルギニン
 ④ アルギノコハク酸リアーゼ

どちらも**尿素回路**の異常。スライドの表記どおり。**アルギノコハク酸**は「**アルギノコハク酸**」とも書く。

- 先天性のアミノ酸代謝異常は、生後まもなく行われる
 46 ① で調べられる。
 ★

① 新生児マススクリーニング

スライド12・13の表をまとめよう。

病名	代謝	欠損酵素
フェニルケトン尿症	フェニルアラニン→チロシン	フェニルアラニン水酸化酵素
メーブルシロップ尿症	分枝2-オキソ酸→→→	分枝2-オキソ酸脱水素酵素複合体
ホモシスチン尿症	ホモシステイン→シスタチオン	シスタチオンβ合成酵素
シトルリン血症1型	シトルリン→アルギノコハク酸	アルギノコハク酸合成酵素
アルギノコハク酸尿症	アルギノコハク酸→アルギニン	アルギノコハク酸リアーゼ